

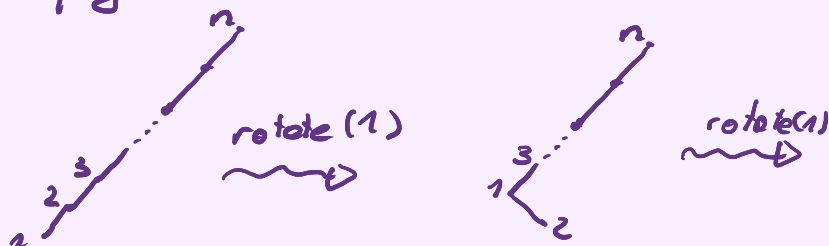
Splay trees:

- BST
 - $\text{splay}(T, x) = \begin{cases} \text{umieść } x \text{ w korzeniu, jeśli } x \in T \end{cases}$
 - insert
 - delete
 - find
- stafa liczba
operacji splay
i op. niskiego rzędu

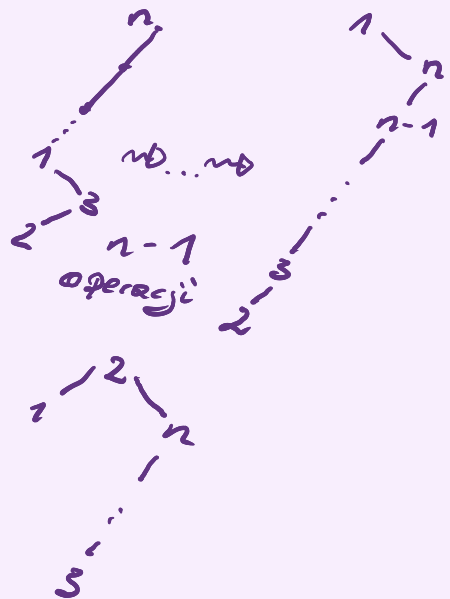
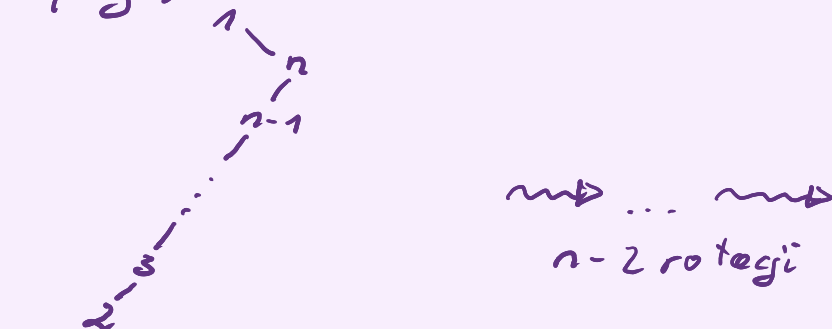
Jak implementować splay?

- naiwnie ~ rotacjami do góry:

• $\text{splay}(1)$



• $\text{splay}(2)$



- $\text{splay}(i) \rightarrow n-i$ operacji:

Koszt $\text{splay}(i)$ od $i=1$ do n

$$\sum_{i=1}^n n-i = \sum_{i=0}^{n-1} i = \Omega(n^2) \text{ (:()}$$

Lepszy sposób implementacji splay:

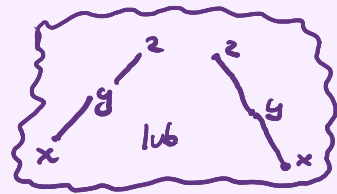


3 przypadki:

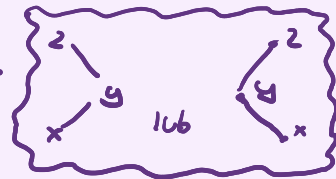
- 1° x jest synem korzenia $\rightarrow$ rotacja(x)
(jak w metodzie naiwnej)



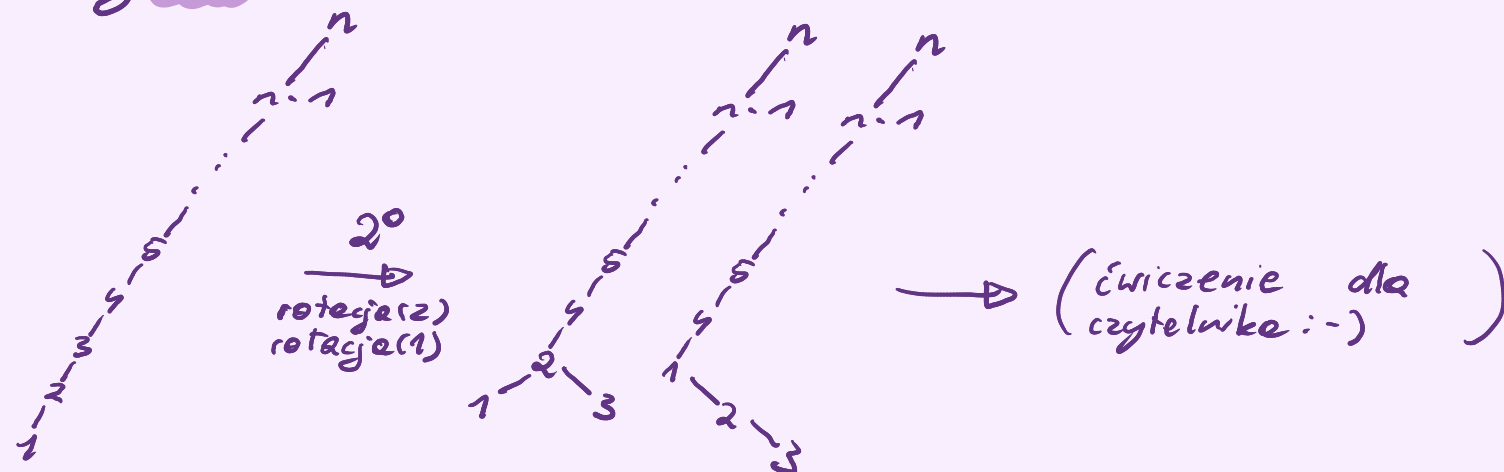
2^o x jest lewym synem ojca, a ojciec jest lewym synem dziecka
 → rotacja(y), rotacja(x)



3^o x jest lewym synem ojca, a ojciec jest prawym synem dziecka
 → rotacja(x) (jak w metodzie różnej)



Przykład:



Analiza:

Ograniczymy się do ciągu operacji splay (bo resztę rozbijemy na splaye i operacje niskiego rzędu).

W każdym wierzchołku będzie tyle monetek, ile wynosi moc poddrzewa, którego są korzeniem.

Tutej honorowo wspominałem AIA, która mi to cierpliwie wytłumaczyła na konsultacjach :-)

Oznaczenia:

$$\sim \mu(S) = \lfloor \log(|S|) \rfloor$$

$$- \mu(x) = \lfloor \log(|S_x|) \rfloor$$

$$- \mu'(x) = \lfloor \log(s) \rfloor$$

gdzie s to liczba wiechołków w poddrzewie S o korzeniu w x po dokonaniu rotacji.

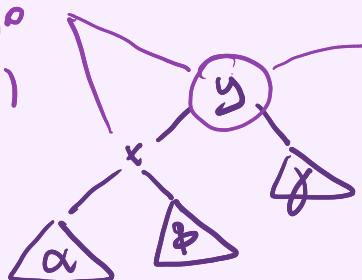
Niezmienność - w każdym $x \in S$ zachodzi $\mu(x) \geq \mu'(x)$.

Pokażemy, że każda operacja splay wymaga:

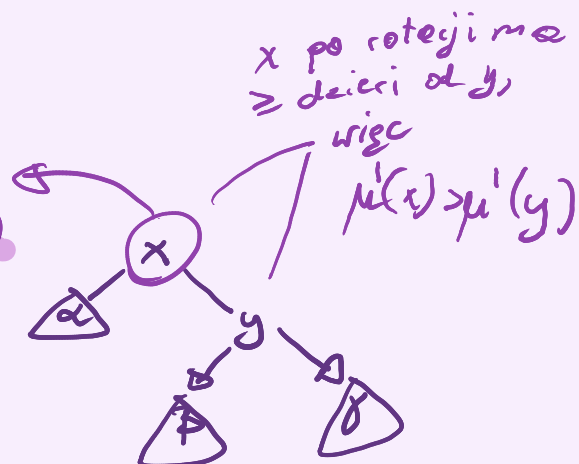
$$\leq 3(\mu'(x) - \mu(x)) + 1 \text{ monetek}$$

Ad 1°

x ma mniej dzieci
od y , dlatego
 $\mu(x) \leq \mu(y)$



też sama
ilość dzieci
 $\Rightarrow \mu(y) = \mu'(x)$
rotacja



x po rotacji ma
 $\geq$ dzieci od y ,
więc
 $\mu'(x) \geq \mu'(y)$

Zmiana kosztów:

$$1 + \underbrace{\mu'(x) - \mu(x)}_{\uparrow} + \underbrace{\mu'(y) - \mu(y)}_{\rightarrow} = (*)$$

koszt zapewnienia
niezmienności w y

Opłata
rotacji

Koszt zapewnienia niezmienności kredytowego w x po rotacji
(tj. potrzebujemy w x mieć $\mu'(x)$ monetek, ale część z nich wzięliśmy
z tych przedwykonaniem rotacji - $\mu(x)$)

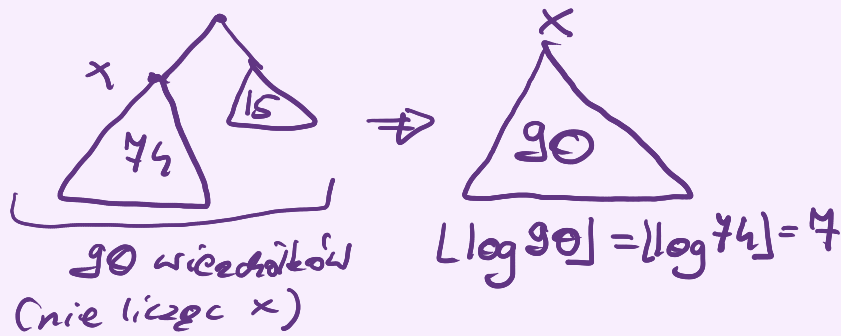
$$2 \mu'(x) = \mu(y) \quad 2 \mu'(x) \geq \mu'(y)$$

$$(*) = 1 + \mu'(x) - \mu(x) + \mu'(y) - \mu(y) = 1 + \mu'(y) - \mu(x) \leq$$

$$\mu'(x) - \mu(x) + 1 \leq 3(\mu'(x) - \mu(x)) + 1$$

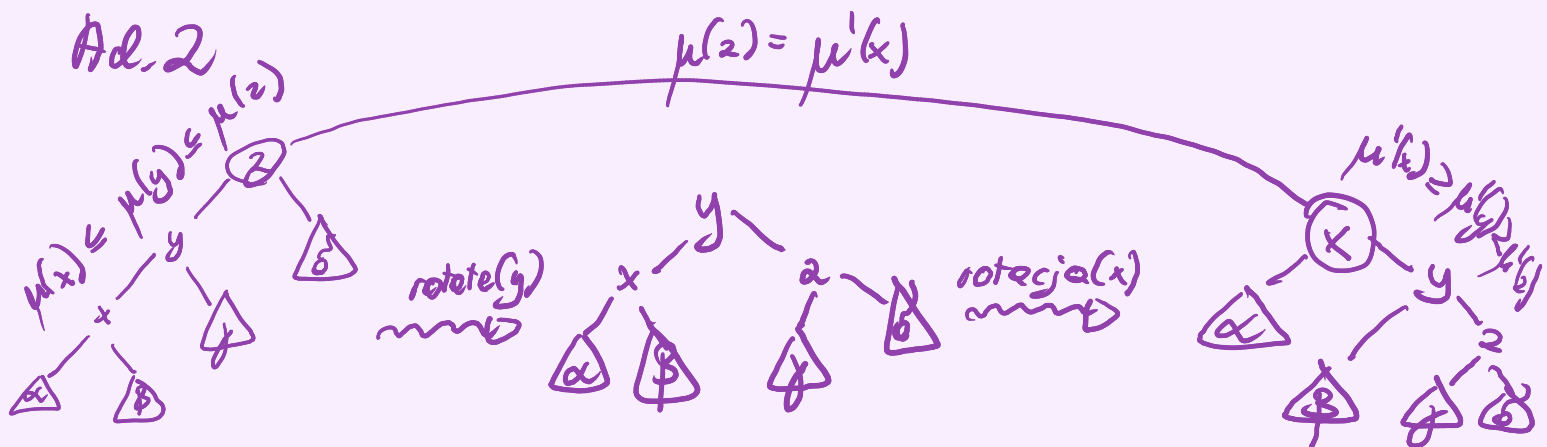
Problem $\mu'(x) = \mu(x)$ i nic nie opłacamy :-)

Przykład



Dlatego do przypadku z korzeniem dodajemy 1.

Ad. 2



ROSZKA:

$$\begin{aligned}
 (1) &= 1 + \cancel{\mu'(x) - \mu(x)} + \underbrace{\mu'(y) - \mu(y)}_{\geq 0} + \underbrace{\mu'(z) - \mu(z)}_{\geq 0} \leq \\
 &1 - \mu(x) + \mu'(x) - \mu(x) + \mu'(x) = \\
 &1 + 2(\mu'(x) - \mu(x)) \leq 1 + 3(\mu'(x) - \mu(x))
 \end{aligned}$$

Problem mamy, gdy $\mu'(x) = \mu(x)$, wtedy możemy zapisać że $\mu'(x) = \mu(x)$. Pokażemy jednak, że w takim razie dostaniemy:

$\mu'(x) - \mu(x) + \mu'(y) - \mu(y) + \mu'(z) < 0$ to oznacza ujemną stratę, a więc zysk monetek, by opłacić rotację, pokażemy zatem fakt:

FAKT

Jeśli $\mu'(x) = \mu(x)$ to $(\Delta) < 0$

$\frac{d-d:}{nie\ wprost}$

Jeżeli $\mu'(x) = \mu(x)$, to

$$\mu'(x) = \mu(z) \geq \mu(y) \geq \mu(x) \Rightarrow \mu(x) = \mu(y) = \mu(x)$$

stąd oraz $(\Delta) \geq 0$

$$\mu'(x) - \mu(x) + \mu'(y) - \mu(y) + \mu'(z) - \mu(z) \geq 0$$

$$\mu'(x) + \mu'(y) + \mu'(z) \geq \underbrace{\mu(x)}_{\mu'(x)} + \underbrace{\mu(y)}_{\mu'(y)} + \underbrace{\mu(z)}_{\mu'(z)}$$

$$\mu'(x) + \mu'(y) + \mu'(z) \geq 3\mu(x)$$

Z drugiej strony $\mu(x) \geq \mu'(x) \geq \mu'(y) \geq \mu'(z)$, więc

$$3\mu(x) \geq \mu'(x) + \mu'(y) + \mu'(z) \geq 3\mu(x)$$

A to oznacza

$$\mu'(x) + \mu'(y) + \mu'(z) = 3\mu(x)$$

$$\mu'(y) + \mu'(z) = 2\mu(x)$$

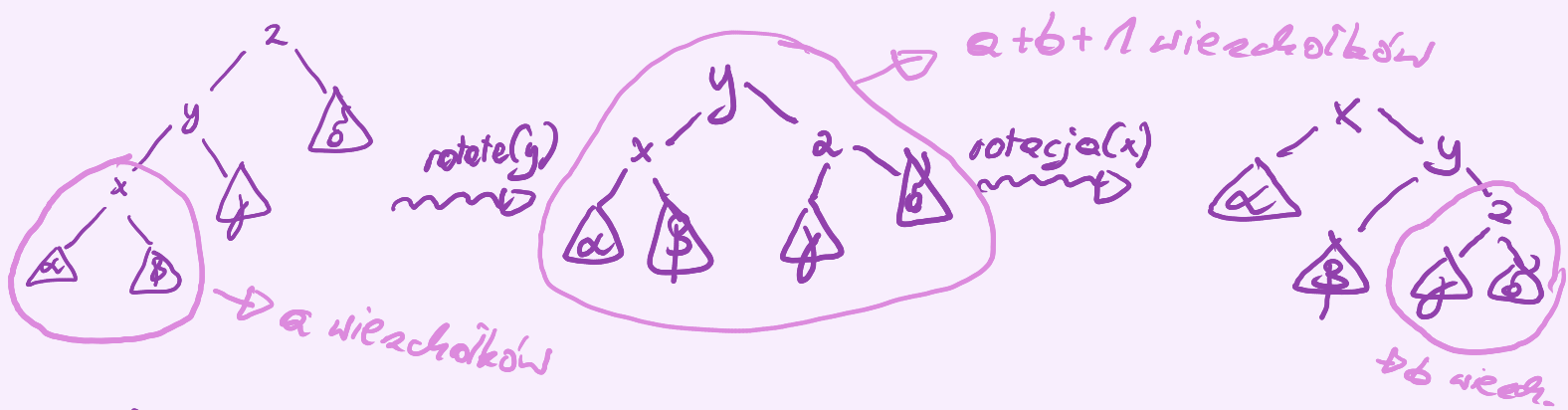
Jeżeli jedno z $\mu'(y)$, $\mu'(z) < \mu(x)$ (bo $\mu'(y)$)

$$\mu'(y) + \mu'(z) \leq \underbrace{\mu'(y)}_{\mu'(x)} + \underbrace{\mu'(z)}_{\mu'(x)} < 2\mu(x), \text{ a to}$$

sprzeczność z powyższym rezultatem, czyli

$\mu'(y) \geq \mu'(x) \wedge \mu'(z) \geq \mu'(x)$, ale jednocześnie $\mu'(z), \mu'(y) \leq \mu'(x)$, więc

$$\mu'(z) = \mu'(y) = \mu'(x) = \mu(x) = \mu(y) = \mu(z) \quad (\square)$$



Tak dostajemy:

$$\mu(x) = \lfloor \log a \rfloor$$

$$\mu'(z) = \lfloor \log b \rfloor$$

$$\mu'(x) = \mu(z) = \lfloor \log(a+b+1) \rfloor \quad (\text{bo tyle jest węzłów}$$

w poddrzewie rozciągnięte - gdzie: stan po $\text{rotacja}(y)$)

Stąd

$$\mu(z) = \lfloor \log(a+b+1) \rfloor \geq \lfloor \log(a+b) \rfloor \geq \lfloor \log(2 \min(a, b)) \rfloor$$

$$= \lfloor \log 2 + \log(\min(a, b)) \rfloor = \lfloor 1 + \log(\min(a, b)) \rfloor =$$

$$= 1 + \lfloor \log(\min(a, b)) \rfloor > \lfloor \log(\min(a, b)) \rfloor = \begin{cases} \mu(x), & \text{gdzie } a < b \\ \mu'(z) & \text{wpp} \end{cases}$$

Czyli mamy $\mu(z) > \mu(x) \vee \mu(z) > \mu'(z)$, a to sprzeczność z $(\square)$.

Ad 3^o - ćwiczenie (dla mnie) i czytelnika.

Czyli za każdego występującego zepłacić $\Delta(\mu^{(i)}(x) - \mu(x))$ (nie licząc samej rotacji, gdzie dołożymy 1).

Niech $\mu^{(i)}(x) = \mu(x)$ w i -tej fazie spłace przed wykonaniem rotacji, wówczas po wykonaniu pojedynczej rotacji $\mu^{(i)}(x) = \mu^{(i+1)}(x)$ (stan na końcu i -tej fazy jest taki sam jak na początku $i+1$ -szej):

$$\left(\sum_{i=1}^k (\mu^{(i+1)}(x) - \mu^{(i)}(x)) + 1 \right) = \left[\begin{array}{l} \text{suma} \\ \text{teleskopowa} \end{array} \right] =$$

→ jest długo windowing

$$1 + \underbrace{\mu^{(k)}(x) - \mu^{(1)}(x)}_{\text{jestesmy w koncu}} = \mu(S) - \mu(x) \leq 1 + \mu(S) = 1 + \lfloor \log(S) \rfloor$$

WNIOSEK: Zomortyzowany koszt spłag jest logarytmiczny.

Wykonujemy operacje delete,
czy może ogółem suma depozytów przed
delete jest mniejsza niż po.